

Reduzindo a Probabilidade de Colisões através do Encurtamento dos Slots em Redes 802.11

Rafael Araújo da Silva, Aldri Luiz dos Santos, Michele Nogueira

¹Departamento de Informática – Universidade Federal do Paraná (UFPR)
{rasilva, aldri, michele}@inf.ufpr.br

Abstract. *One of the main challenges on the next generation local wireless networks lies in providing scalable media access control protocols to support the expected high density. Research results have indicated that the current back-off mechanism is ineffective for dense networks, even more under the expected charge growth for the next five years. This paper analyzes the proposal of enlargement on the contention window by reducing the slot time to be implemented in the the 802.11ax amendment. Its goal lies in improving the performance of next generation wireless local area networks over high dense scenarios. Our analysis considers different classes of traffic reflecting on the access categories for data prioritization and their respective windows. Simulation results indicate that the proposal mitigates collision issues inherent to the backoff procedure, and it decreases the frame loss. Our study shows the improvements achieved by the use of this proposal as increased throughput and reduced retransmissions and also alerts to the impact on the clear channel assessment process. Our results contributes with the literature assisting in the advance of the next generation local wireless networks.*

Resumo. *Um dos principais desafios das redes locais sem fio da próxima geração é prover protocolos de acesso ao meio escaláveis para suportar a grande densidade estimada. Resultados de pesquisa indicam que o mecanismo de back-off atual é ineficaz em ambientes de redes densas, ainda mais sob o esperado crescimento nesta carga para os próximos cinco anos. Este trabalho analisa a proposta de alargamento da janela de contenção através da redução da duração dos slots a ser implementada pela emenda 802.11ax. Nossa análise considera as diferentes classes de tráfego, refletindo nas categorias de acesso para priorização de dados e suas respectivas janelas. Os resultados de simulação indicam que a proposta atenua o problema das colisões inerentes ao backoff e diminui a probabilidade de descartes de quadros. Nosso estudo demonstra os benefícios que a mudança pode alcançar em termos de aumento da taxa de transferência e redução das retransmissões e, também, alerta para o impacto que pode ocorrer no processo de verificação do canal. Os resultados contribuem com a literatura assistindo no avanço das redes locais sem fio da próxima geração.*

1. Introdução

A demanda por redes sem fio cresce rapidamente com a grande proliferação de novos dispositivos e aplicações. O número de aparelhos cujo principal acesso à rede é feito através de comunicação sem fio vem prevalecendo sobre a quantidade de aparelhos exclusivamente cabeados. Fatores como custo e simplicidade levaram à popularização em escala

mundial do padrão IEEE 802.11 utilizado nas WLANs, com mais de 7 bilhões de equipamentos em uso [Cisco 2014]. Entretanto, a saturação dos canais de comunicação destas redes tem sido observada nos grandes centros urbanos, principalmente aquelas operando na faixa livre de 2.4GHz. Isto resulta na degradação do desempenho e impacta profundamente na Qualidade de Experiência (QoE) dos usuários, requerendo novas soluções a fim de viabilizar **redes cada vez mais densas** [Alderfer 2013].

A dificuldade em prover uma boa qualidade em redes sem fio está no **compartilhamento do canal**. Pelo ar, os sinais emitidos podem sofrer influência de diversos tipos de ruídos e perturbações provenientes de outras fontes. Em ambientes com muitos dispositivos, há uma disputa para acessar ao meio, o qual precisa ser dividido entre todos os terminais desejando utilizá-lo. Caso aconteça alguma transmissão em paralelo na mesma faixa, haverá interferência entre elas e isto tornará ambos os sinais ilegíveis, causando descartes, desperdício de tempo e atrasos. Com isto, os protocolos de acesso ao meio tornam-se fundamentais no uso do canal de comunicação. Eles são os responsáveis por verificar se o canal está disponível ou ocupado, iniciando suas transmissões apenas quando disponível e abstendo-se de transmitir enquanto ocupado.

Em redes densas, a dificuldade em prover este acesso será maior por causa da quantidade de terminais disputando o meio. O atual mecanismo prevê uma aquisição aleatória do canal dentro de uma janela de tempo limitada. Com isto, a chance de uma transmissão simultânea cresce à medida que mais nós competem pelo canal. No sentido de melhorar este processo, a literatura tem apresentado diversas sugestões de mudança nas camadas física e de enlace [He et al. 2013]. Entretanto, as propostas que podem prover comunicação em duas vias, por múltiplos canais, exigem custos adicionais que inviabilizam sua interoperabilidade com os atuais equipamentos e introduzem novos problemas [Kosek-Szott 2012]. Em outra linha, sem a necessidade de novos canais, sugestões de mudanças nos parâmetros de tamanho da janela de contenção têm demonstrado capacidade de reduzir ou eliminar as colisões resultantes de transmissões simultâneas indesejadas. Contudo, estas opções esbarram no requisito de compatibilidade com o legado e na questão do gerenciamento das redes vizinhas, nas quais não é possível garantir cooperação.

Visando preencher estas duas lacunas, Hiertz et al. sugeriram alterar a duração dos *slots* no vigente processo de *backoff* de forma a manter as janelas com o mesmo tamanho em tempo, porém com mais opções de intervalos, reduzindo assim a chance de mais de um equipamento iniciar sua transmissão no mesmo instante e garantindo a compatibilidade com o legado [Hiertz et al. 2015]. A ideia foi apresentada ao grupo de trabalho TGax que atua na especificação da futura versão do padrão 802.11 voltado para redes densas, previsto para ser finalizado em 2019. Entretanto, esta solução não foi analisada seguindo o rigor da metodologia científica. Nosso trabalho contribui com a literatura provendo resultados de um estudo rigoroso da referida proposta, os quais oferecem direcionamentos importantes relacionados à redução das colisões e ao aumento da taxa de transferência.

O restante deste artigo está organizado como segue. A Seção 2 apresenta os trabalhos relacionados ao problema das colisões e a mudanças na duração dos slots. A Seção 3 detalha a proposta posicionando-a no contexto de redes densas. A Seção 4 descreve a avaliação de desempenho. A Seção 5 contempla o problema dos falsos positivos que podem ocorrer caso o equipamento não tenha tempo hábil para a verificação do canal. Por fim, a Seção 6 apresenta as conclusões e as oportunidades de trabalhos futuros.

2. Trabalhos Relacionados

Estudos práticos [Gupta et al. 2012, Patro et al. 2013] e analíticos [Cheng et al. 2013, Gottapu et al. 2013] mostram que o atual mecanismo de backoff apresenta altas taxas de colisões em cenários com grande número de estações e elevada carga de tráfego, resultando em baixas taxas de transferência. Buscando contornar esse problema, a literatura contém uma diversidade de pesquisas com sugestões para controlar dinamicamente o tamanho inicial da janela de contenção ou substituir todo mecanismo por outro livre de colisões. As propostas neste sentido podem ser classificadas em mecanismos baseados em divisão de tempo, canais adicionais de controle ou na regulação dinâmica da janela. Entretanto, os mecanismos com base em divisão de tempo [He et al. 2013, Zheng et al. 2014] ou em canais de controle [Sen et al. 2011] esbarram no requisito de compatibilidade com os padrões atuais, pois seria muito difícil sua coexistência com os dispositivos já implantados e seriam exigidos recursos de banda que não estão disponíveis.

As propostas de adaptação dinâmica do tamanho da janela podem contribuir para um melhor desempenho, ajustando-a em tempo de execução conforme a quantidade observada de usuários concorrentes. Elas evitam as perdas que uma janela inicial muito grande geraria em um ambiente não saturado, assim como os problemas de uma janela pequena em um ambiente denso [Adnan e Park 2013]. Nesta perspectiva, as pesquisas têm sugerido mecanismos que adaptem o tamanho da janela através de um controle pelo ponto de acesso [Wang 2012] ou através de estimativas de uso, pela observação do tempo livre [Kang et al. 2010] ou do congestionamento do canal [Cheng et al. 2013]. Contudo, estas sugestões falham caso os equipamentos vizinhos não cooperem, como ocorrerá nos ambientes já implantados com o atual padrão. Em todos os casos, as pesquisas apontam que uma janela inicial maior é mais adequada para ambientes densos [Gottapu et al. 2013]. Entretanto, o aumento da janela criaria uma vantagem para os equipamentos legados que a mantivessem pequena.

A proposta avaliada neste trabalho difere das demais por aumentar a quantidade de slots da janela de contenção através da redução da duração dos slots. Com isto, o tamanho da janela é mantido com o mesmo intervalo total de tempo, evitando os atrasos que um intervalo maior geraria. Porém, a quantidade de slots aumenta, gerando mais oportunidades de transmissão e reduzindo a probabilidade de colisões [Hiertz et al. 2015]. De acordo com nosso conhecimento, as avaliações extensivas desta proposta não foram publicadas na literatura e há poucos estudos relacionados com mudanças na duração do slot em si. Entretanto, um pequeno número de resultados de pesquisa publicados permitem avançar consequências preliminares sobre este parâmetro.

Em uma análise matemática de protocolos de acesso ao meio, [Rubinstein et al. 2007] demonstraram que o uso de slots curtos de $9\mu s$ do padrão 802.11g possui uma capacidade de evitar colisões em torno de 53% enquanto que a configuração com slots de $20\mu s$ possui apenas 43% desta capacidade nas mesmas condições. Em outro estudo, usando uma câmara de reverberação, [Primiani et al. 2010] realizaram medições para comparar equipamentos dos padrões 802.11b e 11g. O experimento mostrou que o tempo de resposta de conexões 11g (OFDM - 6Mbps) ficou em menos de um terço do que as 11b (CCK - 5Mbps) mesmo com altas taxas de retransmissões. Os autores explicaram o resultado através da diferença na duração do slot, curto no padrão 11g. Outro experimento realizado por [Harjula et al. 2011] avaliou interferências

externas em redes sem fio. Os resultados em *testbed* demonstraram que os protocolos com menor duração de slot conseguem resistir melhor às interferências por *jamming signals*. As conclusões obtidas revelam vantagens de um slot com menor duração.

Porém, outras pesquisas apontam que a redução do slot pode trazer inconvenientes. Em uma avaliação de sistemas de sensores baseados no padrão 802.11, os autores mediram a taxa de sucesso na transmissão de *beacons* em dispositivos 11g ($20\mu s$) e 11a ($9\mu s$) e perceberam que a taxa é menor neste último [Uchimura et al. 2010]. Eles justificaram que há menos oportunidades de transmissão para envio dos *beacons* porque o canal fica mais ocupado quando é utilizado um slot menor. Comparações entre os padrões 11n e 11ac identificaram problemas de coexistência relacionados com a duração do slot, como no estudo de [Abusubaih et al. 2013]. Isto ocorre porque todo o conjunto básico de serviços deve operar com slots de $20\mu s$ caso algum equipamento opere com uma duração diferente de $9\mu s$. Estes trabalhos nos permitem prever algumas das consequências que a redução nos slots pode trazer, contudo, um intervalo de $4,5\mu s$ trará ainda outros desafios.

Com a redução para o intervalo de $4,5\mu s$, os eventos que atualmente devem ocorrer dentro um slot com duração de $9\mu s$ precisam ser ajustados para que realizem suas funções em metade deste prazo, portanto, com influência no processo de verificação da disponibilidade do canal (CCA). A pesquisa de [Ramachandran e Roy 2007] investigou o impacto de imperfeições neste processo e calculou a influência de falsos positivos e falsos negativos no desempenho e na eficiência energética. O estudo revelou que em taxas de transferência maiores é mais importante contar com uma alta probabilidade de detecções corretas para evitar o custo das colisões. O foco, porém, estava em redes pessoais sem fio, com outro mecanismo de contenção e intervalos maiores que nas redes locais. Sobre o contexto das redes no padrão 802.11, nossa busca na literatura não encontrou estudos que esclareçam o quanto uma redução da duração do slot pode afetar o desempenho da detecção do canal ocupado.

3. Redução da Duração do Slot da Janela de Contenção

Em redes pouco saturadas, o mecanismo de acesso ao canal adotado pelo padrão 802.11 tem apresentado bons resultados, com adequado aproveitamento mesmo sob as altas taxas de transferência que foram adicionadas nas versões mais recentes [Chang et al. 2012]. Seu funcionamento é simples: quando percebem o canal disponível, as estações sorteiam um intervalo de tempo (slot) que determina o quanto devem esperar antes de iniciar sua transmissão, aquela que conseguir o menor intervalo iniciará primeiro e todas as demais se absterão de transmitir enquanto o canal estiver ocupado. Esta contenção evita que todas as estações tentem acessar o canal ao mesmo tempo tão logo esteja livre. Porém, caso este sorteio resulte em um empate haverá uma transmissão simultânea, denominada colisão, com uma grande possibilidade de perda de ambos os quadros transmitidos.

A probabilidade de ocorrer uma colisão é inversamente proporcional à quantidade de slots que as estações têm para o sorteio na janela de contenção (CW) e diretamente proporcional ao número de estações competindo pelo acesso ao canal (n), conforme expressado em (1). Caso haja uma colisão, esta janela de tempo é aumentada de forma exponencial, reduzindo a possibilidade de uma nova colisão na próxima tentativa, até que a janela atinja o seu tamanho máximo. Porém, o desperdício do canal acontece a cada colisão, com impacto no desempenho, principalmente se as transmissões enviarem qua-

dros grandes. E, a cada transmissão bem-sucedida, o tamanho da janela retorna ao valor inicial, elevando a probabilidade de colisões independente do número de nós ou dos resultados anteriores. Há ainda outros tipos de colisões, produzidas pela presença de terminais ocultos, que iniciam suas transmissões porque não conseguem perceber o canal ocupado. Estas anomalias demandam outros tipos de solução que não são objetos deste estudo.

$$1 - \sum_{i=1}^{CW-1} \frac{n * (CW - i)^{(n-1)}}{CW^n} \quad (1)$$

Focando apenas nas colisões normais e inerentes ao funcionamento do protocolo, o impacto deste empecilho é mais significativo à medida que a quantidade de dispositivos aumenta. Com efeito, o problema será mais relevante em **redes densas**. Isto advém de uma janela inicial muito pequena para comportar o montante de aparelhos que demandam acesso ao meio [Gottapu et al. 2013]. As versões atuais do padrão 802.11 determinam uma janela inicial com apenas dezesseis intervalos, o que terá uma grande chance de empate em um sorteio com dez ou mais terminais competindo pelo acesso. E, no caso de tráfego priorizado de vídeo e voz (EDCA) esta janela é reduzida para oito e quatro intervalos respectivamente, aumentando ainda mais a chance de falhas se muitos equipamentos utilizarem estes serviços [IEEE 2012]. Neste caso, haverá uma probabilidade de colisões acima de 50% em uma rede com apenas 5 estações transmitindo quadros de voz no mesmo canal e provavelmente haverá descartes, impactando fortemente na percepção de qualidade pelo usuário.

Contudo, conjuntos com dezenas ou centenas de dispositivos operando em um único ponto de acesso podem ser encontrados com facilidade. Locais públicos como estádios, estações de trem, aeroportos, escritórios corporativos, ambientes acadêmicos e outros com grande aglomeração de pessoas têm uma alta probabilidade de conterem esta quantidade de usuários em seus *hotspots* de acessos WiFi. Além do mais, considerando que redes próximas operando na mesma faixa de frequência dividem o mesmo espaço, redes vizinhas com pontos de acesso diferentes podem formar agrupamentos de muitos dispositivos operando no mesmo canal, situação comum em condomínios de prédios residenciais e comerciais. Sendo assim, as próximas gerações de redes sem fio devem considerar melhorias que permitam atender aos requisitos para esta quantidade de usuários [Deng et al. 2014].

Visando aperfeiçoar os instrumentos de controle das camadas física e de enlace das redes locais sem fio do padrão 802.11, o IEEE criou o grupo de estudos denominado *High Efficiency Wireless LAN*, também conhecido como *Task Group AX* ou TGax. A proposta de alargamento da janela de contenção pela redução dos slots foi aprovada pelo TGax para análise em avaliação preliminar e aguarda pelas fases de revisão. O principal objetivo desta agremiação é aumentar a taxa de transferência e a eficiência no aproveitamento do espectro em ambientes com elevada quantidade de nós. Entretanto, a nova emenda que está sendo aperfeiçoada pelo grupo deve manter a compatibilidade com os dispositivos legados e permitir sua coexistência quando operando nas mesmas faixas de frequência [Wang et al. 2014].

3.1. Detalhamento da Proposta

A proposta apresentada em [Hiertz et al. 2015] sugere uma **redução na duração do slot na proporção inversa do crescimento da janela**, aumentando a quantidade de intervalos da janela inicial de 16 para 32 slots e diminuindo o slot de $9\mu s$ para $4,5\mu s$, conforme ilustrado pela Figura 1. De forma similar, as janelas de tráfego prioritário devem ser ajustadas conforme as regras já existentes para definição do seu tamanho, mantendo os mesmos valores na duração das janelas de contenção, limitado em 1024 slots na janela máxima (Tabela 1). Assim, equipamentos novos permanecem compatíveis com os padrões atuais se os demais intervalos baseados no slot forem ajustados na mesma proporção. Além do mais, esta abordagem oferece uma pequena vantagem sobre os modelos anteriores por causa do maior número de possibilidades que terão no sorteio do *backoff*, incentivando a atualização com coexistência.

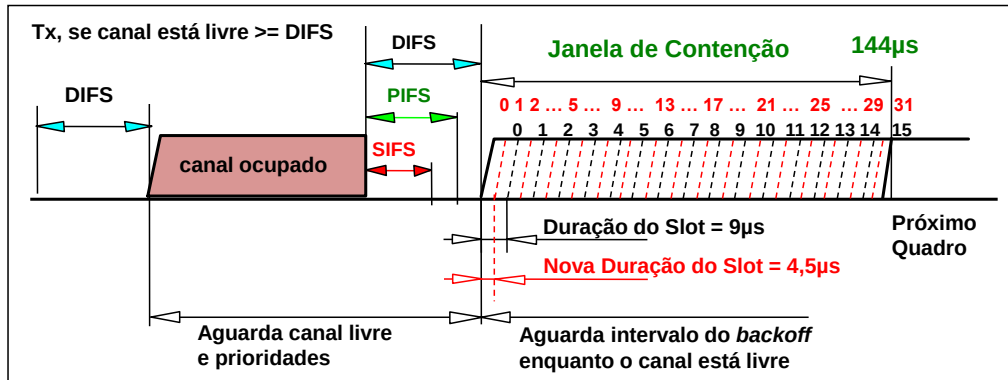


Figura 1. Alteração Proposta ao Processo de Backoff

Tabela 1. Parâmetros da Janela de Contenção (atual x proposto)

Categoria EDCA	Regra		Slot = $9\mu s$			Slot = $4,5\mu s$		
	Janela Inicial	Janela Máxima	CWmin (slots)	CWmin (μs)	CWmax (μs)	CWmin (slots)	CWmin (μs)	CWmax (μs)
AC_BK	CWmin	CWmax	16	144	9216	32	144	4608
AC_BE	CWmin	CWmax	16	144	9216	32	144	4608
AC_VI	CWmin/2	CWmin	8	72	144	16	72	144
AC_VO	CWmin/4	CWmin/2	4	36	72	8	36	72

Equipamentos operando com slots de $9\mu s$ ou $4,5\mu s$ podem coexistir no mesmo ambiente e com o mesmo processo de acesso ao canal se as janelas de contenção forem mantidas com o intervalo total de tempo inalterado. Neste caso, não ocorrem os inconvenientes relatados em [Abusubaih et al. 2013] quando todo o conjunto básico de serviços tem que operar com o maior slot por causa de algum terminal legado operando no mesmo conjunto. Para isto, os intervalos baseados na duração do slot precisam ser ajustados de forma a ficarem com o mesmo espaço de tempo, entre estes: AIFS ($aSlotTime + SIFS \rightarrow aSlotTime * 2 + SIFS$) e CWmin ($15 \rightarrow 31$). Desta maneira, os equipamentos novos passam a ter uma probabilidade menor de que suas transmissões resultem em colisões por causa do maior número de slots para iniciarem seus acessos e, por consequência, há redução em retransmissões e descartes de quadros.

4. Avaliação de Desempenho

Modelos matemáticos têm sido amplamente utilizados para caracterizar o comportamento do processo de *backoff*. Vários modelos foram apresentados e refinados em dezenas de trabalhos que se diferenciaram por incluir alguma nova variável do mecanismo. Porém, não há consenso sobre uma equação de ponto fixo que determine a probabilidade de colisões em todos os cenários [Dai e Sun 2013]. Sendo assim, optamos por avaliar a proposta através de simulações, descritas nesta seção, que nos permitem obter dados mais concretos com diferentes tipos de tráfego e contextos.

4.1. Metodologia

Utilizamos o simulador de redes *ns3* e implementamos um cenário com dois pontos de acesso compartilhando o mesmo canal, afastados em 20 metros, com estações uniformemente distribuídas a 10 metros dos seus pontos de acesso. O padrão utilizado foi o 802.11n, base para o 802.11ax, com modulação e esquema de codificação MCS7 (64-QAM) para dados, MCS0 (BPSK) para controle na camada física e intervalos de envio de *beacons* em 100ms, como é característico neste tipo de rede. As estações enviaram fluxos de dados UDP para suas bases com uma geração de tráfego do tipo ON/OFF em períodos de 50ms em média, de acordo com uma distribuição de Pareto, similar aos modelos que representam o tráfego Web típico predominante em *hotspots* públicos [Divgi e Chlebus 2013]. As funções de proteção RTS/CTS foram desabilitadas, o tamanho dos pacotes foi constante, com 1000 ou 256 bytes, as filas foram ajustadas em 1000 quadros e os demais parâmetros permaneceram com o valor padrão.

A quantidade de estações variou a cada amostragem com duração de 10 segundos, iniciando com apenas um terminal e encerrando com 50, repetindo este processo 40 vezes, reiniciando os contadores e o gerador de números aleatórios do simulador a cada amostra. Realizamos o experimento com diferentes tipos de tráfego, que foi marcado como voz (AC_VO), vídeo (AC_VI) e não prioritário (AC_BE). Utilizamos, também, uma opção mista em que cada estação enviou quadros de um destes três tipos. O experimento foi realizado com diferentes cenários: com todas as estações operando com slots de $9\mu s$ e janelas conforme o padrão atual, todas operando com slots de $4,5\mu s$ e janelas alargadas da forma como está sendo proposto para o 802.11ax e um terceiro cenário com metade das estações em cada uma destas opções. Sobre o volume de tráfego gerado, as análises foram realizadas de duas formas: em um contexto de canal saturado, com cada estação gerando 54Mbps e outro não-saturado, com o total de tráfego no canal em 54Mbps.

Obtivemos a quantidade de colisões e calculamos a **taxa de colisões** em relação ao total de quadros recebidos através de um detector de colisões que inserimos no simulador. Este recurso permitiu contar os quadros recebidos enquanto o nó já estava em recepção, identificando cada colisão de quadros. Este indicador ficou bastante próximo da **taxa de erros de transmissão**, obtida pela quantidade de quadros enviados sem o retorno da respectiva confirmação (ACK). A diferença pode ser explicada pela colisão de mais de dois quadros. A **taxa de transferência** foi auferida pela quantidade de bytes recebidos pela aplicação em seu destino. Os parâmetros de tamanho das janelas, duração dos slots e os intervalos para priorização entre quadros (AIFS) foram ajustados em cada fila da função de coordenação distribuída (DCF) e do controle de acesso distribuído aprimorado (EDCA) para os cenários da proposta com slots de $4,5\mu s$.

4.2. Resultados

As taxas de colisões foram reduzidas com o alargamento das janelas conforme previsto. O resultado foi mais significativo para o tráfego prioritário, principalmente no contexto do canal saturado conforme ilustrado na Figura 2. O tráfego não prioritário já contava com uma janela inicial maior e aumentos exponenciais com mais iterações, tendo resultados mais expressivos com o canal pouco saturado conforme visto na Figura 3. Em ambos os casos, a redução de 9,2 para 4,6 segundos que ocorreu no tamanho máximo da janela não comprometeu o resultado (CWmax - Tabela 1). O efeito foi melhor no ambiente misto por causa da vantagem obtida pelos nós operando com slots menores, deixando de concorrer com o legado em metade das oportunidades de acesso que tiveram (Figuras 2(c) e 3(c)). Contudo, em todos os ambientes e tipos de tráfego podemos constatar uma curva mais suave na taxa de colisões, aumentando menos conforme o crescimento da densidade.

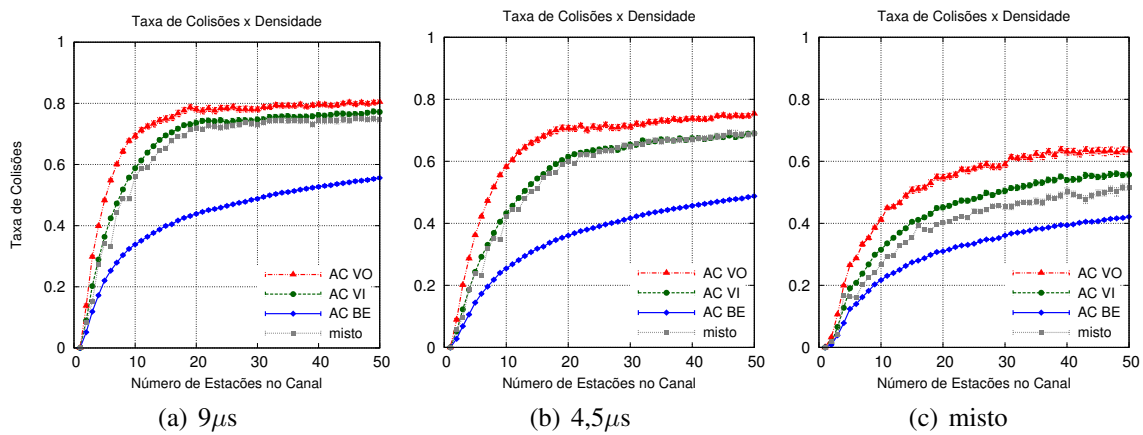


Figura 2. Canal Saturado: Taxa de Colisões x Densidade da Rede

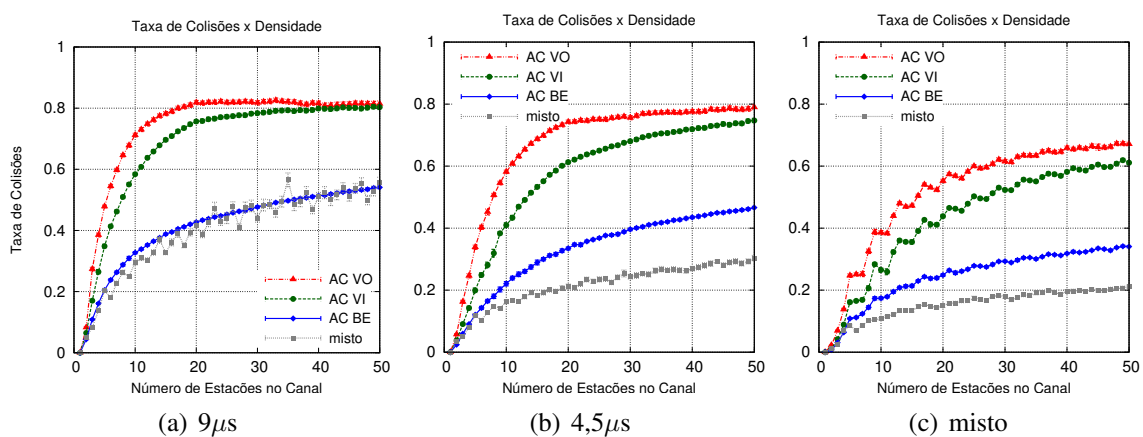


Figura 3. Canal não Saturado: Taxa de Colisões x Densidade da Rede

As taxas de transferência refletiram a redução na taxa de colisões. O resultado foi mais expressivo nos perfis de tráfego prioritário, que passou a apresentar uma curva mais próxima do conteúdo não prioritário, com melhor rendimento conforme ilustrado pelas Figuras 4 e 5. A perda que normalmente ocorre ao utilizar uma janela inicial maior nas

transmissões com poucos nós concorrentes foi eliminada pelo uso do slot menor. E, todos os tipos de tráfego apresentaram aumento na vazão, novamente com resultados mais significativos em ambiente misto, tanto no contexto do canal saturado quanto não saturado. Sendo assim, podemos concluir que o aumento da taxa de transferência foi alcançado com o menor número de retransmissões resultante da diminuição das colisões. A redução na quantidade de erros de transmissão, conforme ilustrado na Figura 6, corrobora com esta dedução. Isto denota a melhora na eficiência do aproveitamento do espectro, com mais oportunidades de envio e menos desperdício do tempo do canal.

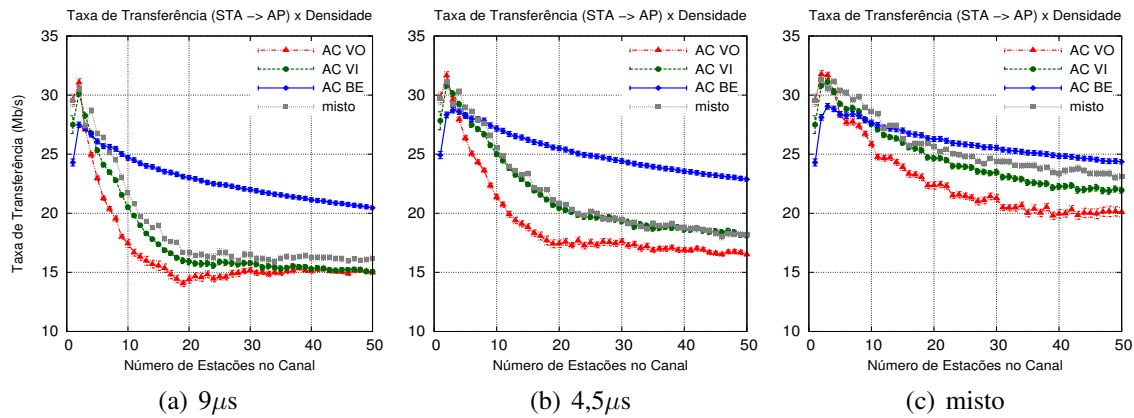


Figura 4. Canal Saturado: Taxa de Transferência x Densidade da Rede

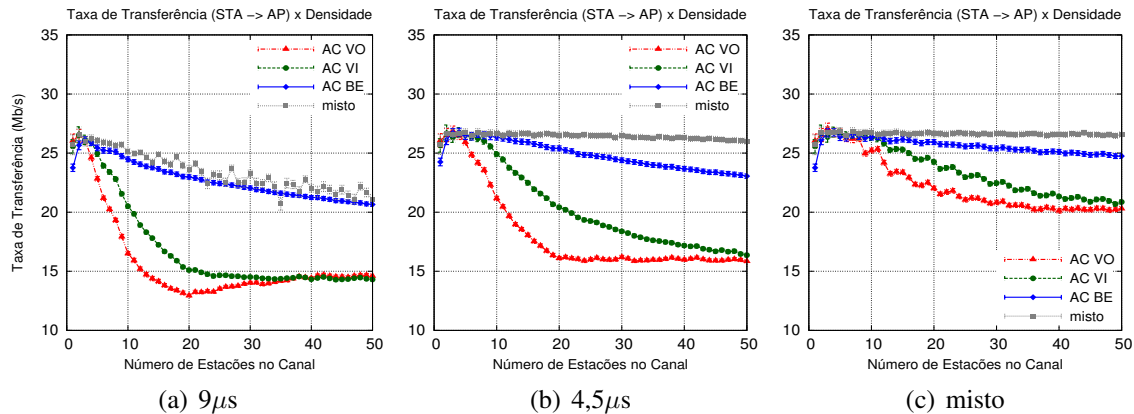


Figura 5. Canal não Saturado: Taxa de Transferência x Densidade da Rede

O comportamento foi bastante parecido independente do tamanho dos quadros. As transferências com pacotes menores, de 256 bytes, apresentaram maiores taxas de colisão tanto em slots de $9\mu s$ quanto $4,5\mu s$, com pequena variação em tráfego não prioritário. Sendo assim optamos pelos exemplares com pacotes de 1000 bytes nas figuras desta exposição. Obviamente, a taxa de transferência será superior com quadros maiores ou agregados, pois estes exigem menos quadros para obter a mesma vazão e, consequentemente, menos colisões. Quanto ao tamanho das amostras, as medições com intervalos de 10, 5 ou 1 segundo não afetaram de modo expressivo o produto, apenas suavizaram as curvas, mas mantiveram as mesmas tendências. Em todas estas variações, os resultados foram mais expressivos nas amostras em ambiente misto.

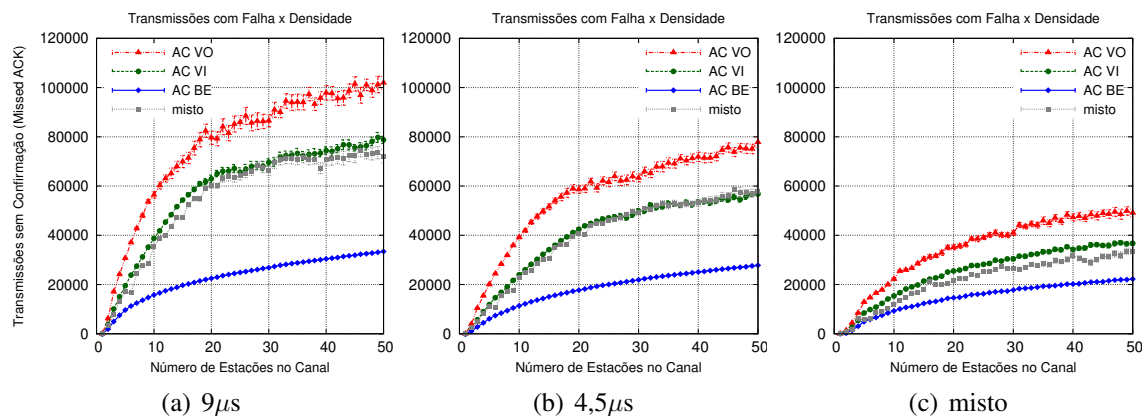


Figura 6. Quantidade de Erros de Transmissão x Densidade da Rede

Com isto, vislumbramos a possibilidade de outras aplicações para estes novos slots, como por exemplo, a reserva de alguns deles para tráfego prioritário ou para outro mecanismo de acesso, similar ao proposto em [He et al. 2013] com a uma nova regra de distribuição dos slots nos quais determinadas estações possam tentar o acesso. Com efeito, entendemos que o momento é oportuno para inclusão de novas estruturas. Os equipamentos operando com slots menores podem contar essa vantagem no acesso ao canal somente até que todos os dispositivos sejam substituídos. Mas, caso todos estejam operando com o mesmo tamanho de slot e janela, os ganhos desta proposta não são tão significativos, sendo que novas reduções de slots podem ser inviáveis.

5. Análise Crítica

Apesar dos resultados positivos, a viabilidade da redução do slot deve ser alcançada antes que seja possível contar com este recurso. A versão 2012 do padrão 802.11 determina a relação de tempos tolerados para cada processamento dentro do intervalo de um slot conforme o item 9.3.7 (Figura 7). Os valores podem variar conforme a modulação utilizada, mas as tarefas de processamento da camada de enlace e de troca do estado de RX para TX devem ocorrer em menos de 2μs cada. E a verificação do canal deve ocorrer em menos de 4μs quando operando em modulações que utilizam slots de 9μs, como, por exemplo, em multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM) em canais de 20MHz ou quando operando com múltiplas antenas (MIMO) (Tabela 2). O processo de verificação do canal pode ser feito pela detecção do preâmbulo de um quadro, que exige mais tempo, ou pela medição do nível de energia do canal, processo mais rápido, porém menos preciso, detalhados mais adiante.

Tabela 2. Duração Máxima de cada Procedimento no Slot

	OFDM PHY			MIMO PHY		ERP-OFDM		HR PHY	DS PHY	IR PHY	FH PHY
Característica	20MHz	10MHz	5MHz	short	long	short	long				
aSlotTime	9 μs	13 μs	21 μs	9 μs	20 μs	9 μs	20 μs	20 μs	20 μs	8 μs	50 μs
aCCATime	<4 μs	<8 μs	<16 μs	<4 μs	<4 μs	<4 μs	<15 μs	≤ 15 μs	≤ 15 μs	5 μs	27 μs
Troca Rx/Tx	<2 μs	<2 μs	<2 μs	<2 μs	<2 μs	<5 μs	<5 μs	≤ 5 μs	≤ 5 μs	0 μs	20 μs
Atraso MAC	<2 μs	<2 μs	<2 μs	<2 μs	<2 μs	<2 μs	<2 μs	≤ 2 μs	≤ 2 μs	2 μs	2 μs

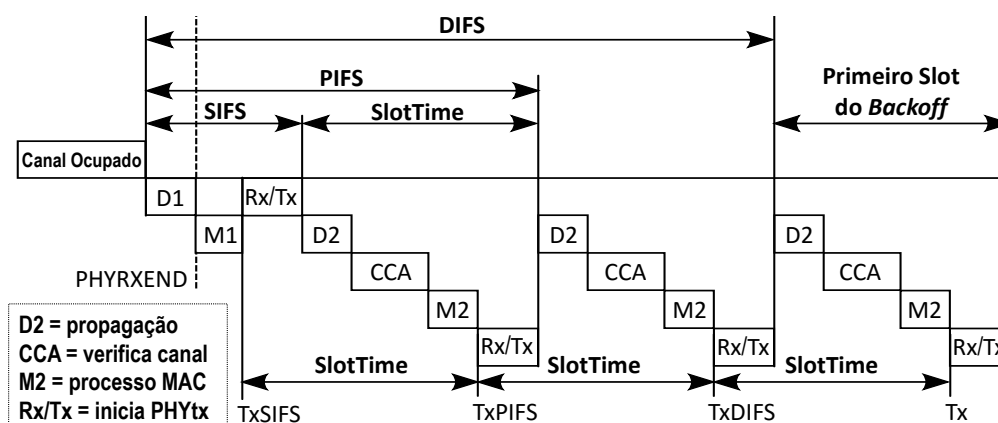


Figura 7. Relação de Tempos do Processo DCF [IEEE 2012]

O desafio a ser superado para viabilizar a redução dos slots é a execução destes processos em um intervalo de apenas $4,5\mu s$. Como o tempo de propagação é constante ($1\mu s$ para percorrer 300m), os demais processos que hoje demandam um intervalo de $8\mu s$ terão que ser realizados em apenas $3,5\mu s$. Hiertz e os demais autores consideram que as implementações atuais destes processos demandam muito menos tempo do que quando foram inicialmente padronizadas. Sendo assim, do ponto de vista deles, a evolução do *hardware* pode entregar estas funções no intervalo proposto [Hiertz et al. 2015]. Havendo esta viabilidade, a probabilidade de colisões será reduzida, minimizando o problema de uma maneira pouco intrusiva e permitindo a compatibilidade e a coexistência com os equipamentos legados que operarem com slots de $9\mu s$.

Enquanto inspecionam o canal, para efetuar a sincronização com as transmissões em curso, os nós devem efetuar a detecção do preâmbulo do pacote, tipicamente consistindo de uma sequência repetitiva de símbolos conhecidos. Nos quadros usando modulação OFDM, o cabeçalho contém uma sequência curta de símbolos destinados a detecção e sincronização, ocupando $8\mu s$ do preâmbulo (Figura 8). O processo de verificação de canal deve definir se o canal está ocupado utilizando apenas cinco dos dez símbolos do campo, em um intervalo de $4\mu s$ quando operando em 20MHz [IEEE 2012]. E, em um slot reduzido pela metade, este mesmo processo terá que ser feito com apenas dois símbolos. Contudo, caso o *hardware* seja capaz de reconhecer cada um destes símbolos com precisão, apenas um é suficiente e, uma vez detectado, o nó entraria em processo de recepção e interromperia o *backoff* imediatamente.

Não obstante, no item 18.3.10.6 da vigente emenda do padrão 802.11, há outro método para definir se o canal está em uso quando a detecção do preâmbulo falha ou não é possível, como no caso do canal estar ativo por transmissões em outras modulações não suportadas pelo nó. Este item define o método de verificação do canal pela detecção de energia, considerando-o ocupado caso a energia medida esteja 20dB acima da sensibilidade mínima para a modulação e taxa de codificação. Com isto, o mecanismo conta com duas formas de tomar a decisão. E, como o tempo para efetuar uma simples medição da energia no canal é relativamente curto, entendemos que a verificação da disponibilidade do meio pode ser viável com um intervalo de slot reduzido. Todavia, sua execução depende das implementações do *hardware*.

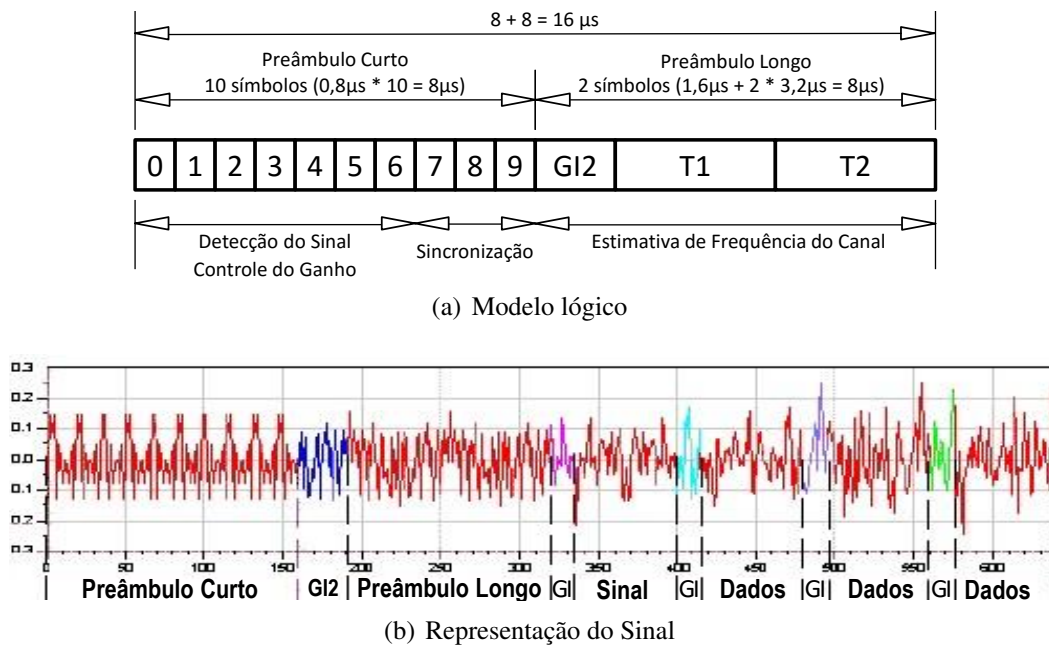


Figura 8. Preâmbulo de um Quadro OFDM

A emenda atual do padrão 802.11, no item 19.4.7, exige uma eficácia de 99% para o processo de verificação do canal quando utilizando slots de $20\mu s$. Este mesmo índice é tolerado em 90% nas modulações que utilizam o slot menor, com duração de $9\mu s$ (Figura 3). Obviamente, a redução do intervalo de medição para detecção do canal ocupado deve influenciar a capacidade do *hardware* de entregar medições precisas. Porém, os processadores evoluíram extraordinariamente desde 1999 quando estes parâmetros foram estabelecidos na emenda 802.11a para que o padrão suportasse a multiplexação por divisão de frequência ortogonal (OFDM).

Tabela 3. Desempenho na Verificação do Canal [IEEE 2012]

Parâmetro	Duração do Slot = $20\mu s$	Duração do Slot = $9\mu s$
SlotTime	$20\mu s$	$9\mu s$
RxTxTurnaroundTime	$5\mu s$	$5\mu s$
CCA_Time	$15\mu s$	$4\mu s$
CCA_Detect_Probability	>99%	>90%

O estudo das imperfeições no processo de verificação do canal e suas consequências é o próximo passo para confirmar a viabilidade da proposta caso o *hardware* não consiga entregar detecções precisas em um intervalo tão curto. Se alguma possível falha gera falsos positivos, identificando o canal ocupado quando de fato está disponível, há desperdício de tempo, mas não uma colisão. Entretanto, se as falhas geram falsos negativos, o canal é considerado livre quando de fato está ocupado e consequentemente há uma colisão. Porém, os principais simuladores de redes não oferecem modelos probabilísticos para o processo de verificação do canal. Conforme descrito em [Kai e Liew 2010] os modelos utilizam uma relação binária que não reflete o processo observado em experimentos. Com isto, há uma lacuna que pretendemos explorar em nossos próximos trabalhos.

6. Conclusão

O presente artigo discutiu a proposta de alargamento do tamanho inicial da janela de contenção através da redução da duração dos slots que está sendo avaliada para o 802.11ax. Nosso trabalho avaliou a mudança e confirmou os resultados previstos quanto à redução das colisões e aumento da vazão, efetuando ensaios com diferentes tipos de tráfego, variando em tamanho e nas categorias de priorização. Nosso estudo mediu as consequências do sugerido plano em aspectos relevantes como as taxas de erros e de transferência e ponderou os resultados, identificando ganhos e oportunidades. Através de extensivas simulações nosso trabalho confirmou que o uso de janelas maiores aumenta a vazão e reduz os erros de transmissão. De forma similar, demonstramos que a redução do slot conforme proposta garante a manutenção das taxas de transferências em cenários com poucos nós e, também, a compatibilidade e a coexistência com os equipamentos legados.

Constatamos que os novos intervalos criados no processo de alargamento das janelas pela redução dos slots podem ser utilizados para inserir mudanças no método de acesso. Isto inicia um novo direcionamento de pesquisas, que utilizem estes novos slots de forma diferenciada para priorização de tráfego ou reservas de canal controladas pelo ponto de acesso ou outro mecanismo. Também alertamos que o uso de intervalos menores terá impacto no processo de verificação do canal, aumentando a possibilidade de falsos negativos que podem gerar novos tipos de colisão caso o *hardware* não seja capaz de efetuar detecções precisas na avaliação do canal que pretende acessar. Esperamos, com isto, ter contribuído para um importante passo na exploração do ambiente que está sendo planejado para as próximas gerações de redes locais sem fio.

Referências

- Abusubaih, M. A., Najem Eddin, S., e Khamayseh, A. (2013). IEEE 802.11n Dual Band Access Points for Boosting the Performance of Heterogeneous WiFi Networks. In *ACM PM2HW2N*, pages 1–4.
- Adnan, M. e Park, E.-C. (2013). Assuring Per-Station Fairness in Multi-Rate WLANs: A Hybrid Approach of Contention Window Control and Frame Aggregation. In *ICUFN*, pages 282–287.
- Alderfer, R. (2013). Wi-Fi Spectrum: Exhaust Looms. *Disponível em SSRN 2411645*. URL: <http://ssrn.com/abstract=2411645> Último Acesso: 27/12/2015.
- Chang, Z., Alanen, O., Huovinen, T., Nihtilä, T., Ong, E. H., Kneckt, J., e Ristaniemi, T. (2012). Performance Analysis of IEEE 802.11ac DCF with Hidden Nodes. In *IEEE VTC Spring*, pages 1–5.
- Cheng, M.-H., Hwang, W.-S., Lin, C.-H., e Su, H.-K. (2013). A Oneself Adjusts Backoff Mechanism for Channel Access in IEEE 802.11 DCF WLAN. In *CISIS*, pages 287–292.
- Cisco, C. V. N. (2014). Global Mobile Data Traffic Forecast Update 2014–2019. White Paper c11-520862. *Disponível em* http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/white_paper_c11-520862.pdf. Último acesso: 27/12/2015.
- Dai, L. e Sun, X. (2013). A Unified Analysis of IEEE 802.11 DCF Networks: Stability, Throughput, and Delay. *IEEE Trans. Mobile Comput.*, 12(8):1558–1572.
- Deng, D.-J., Chen, K.-C., e Cheng, R.-S. (2014). IEEE 802.11ax: Next Generation Wireless Local Area Networks. In *QSHINE*, pages 77–82.
- Divgi, G. e Chlebus, E. (2013). Characterization of User Activity and Traffic in a Commercial Nationwide Wi-Fi Hotspot Network: Global and Individual Metrics. *Wireless Networks*, 19(7):1783–1805.

- Gottapu, S. B. R., Tatineni, M., e Kumar, M. (2013). Performance Analysis of Collision Alleviating Distributed Coordination Function Protocol in Congested Wireless Networks - A Markov Chain Analysis. *IET Networks*, 2(4):204–213.
- Gupta, A., Min, J., e Rhee, I. (2012). WiFox: Scaling WiFi Performance for Large Audience Environments. In *ACM CoNEXT*, pages 217–228.
- Harjula, I., Pinola, J., e Prokkola, J. (2011). Performance of IEEE 802.11 Based WLAN Devices Under Various Jamming Signals. In *IEEE MILCOM*, pages 2129–2135.
- He, Y., Sun, J., Ma, X., Vasilakos, A. V., Yuan, R., e Gong, W. (2013). Semi-Random Backoff: Towards Resource Reservation for Channel Access in Wireless LANs. *IEEE/ACM TON*, 21(1):204–217.
- Hiertz, G., Mestanov, F., e Coffey, S. (2015). Enlarged Minimal Contention Window Size. Technical report, doc: IEEE 802.11-15/0914r1. URL: <https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/15/11-15-0914-01-00ax-enlarged-minimal-contention-window-size.pptx> Último Acesso: 27/12/2015.
- IEEE (2012). 802.11-2012 - IEEE Standard for Information Technology–Telecommunications and Information Exchange Between Systems Local and Metropolitan Area Networks–Specific Requirements Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications. Technical Report IEEE Std 802.11-2012, IEEE-Inst.
- Kai, C. H. e Liew, S. C. (2010). Towards a More Accurate Carrier Sensing Model for CSMA Wireless Networks. In *IEEE ICC*, pages 1–6.
- Kang, S.-W., Cha, J.-R., e Kim, J.-H. (2010). A Novel Estimation-Based Backoff Algorithm in the IEEE 802.11 Based Wireless Network. In *IEEE CCNC*, pages 1–5.
- Kosek-Szott, K. (2012). A Survey of MAC Layer Solutions to the Hidden Node Problem in Ad-Hoc Networks. *Ad Hoc Networks*, 10(3):635–660.
- Patro, A., Govindan, S., e Banerjee, S. (2013). Observing Home Wireless Experience Through WiFi APs. In *ACM MobiCom*, pages 339–350.
- Primiani, V. M., Moglie, F., e Recanatini, R. (2010). On the Use of a Reverberation Chamber to Test the Performance and the Immunity of a WLAN System. In *IEEE EMC 2010*, pages 668–673.
- Ramachandran, I. e Roy, S. (2007). Clear Channel Assessment in Energyconstrained Wideband Wireless Networks. *IEEE Wireless Commun.*, 14(3):70–78.
- Rubinstein, M. G., Costa, L. H. M. K., Campista, M. E. M., de Oliveira Cunha, D., Amodei Jr, A., Velloso, P. B., e Duarte, O. C. M. (2007). Analysis of MAC Protocols for Home Networks. *Journal of Commun. and Inform. Sys.*, 22(1):10–23.
- Sen, S., Roy Choudhury, R., e Nelakuditi, S. (2011). No Time to Countdown: Migrating Backoff to the Frequency Domain. In *ACM MobiCom*, pages 241–252.
- Uchimura, Y., Nasu, T., e Takahashi, M. (2010). IEEE 802.11-Based Wireless Sensor System for Vibration Measurement. *Advances in Civil Engineering*, 2010.
- Wang, C. (2012). Achieving Per-Flow and Weighted Fairness for Uplink and Downlink in IEEE 802.11 WLANs. *EURASIP Journal on Wireless Commun. and Networking*, 2012(1):1–9.
- Wang, L., Lou, H.-L., Zhang, H., Sun, Y., Chu, L., Lan, Z., Zhang, J., Kang, H., Chang, S., e Tatori, R. (2014). Proposed 802.11ax Functional Requirements. Technical report, doc: IEEE 802.11-14/0567r3. URL: <https://mentor.ieee.org/802.11/dcn/14/11-14-0567-03-00ax-proposed-tgax-functional-requirements.doc> Último Acesso: 27/12/2015.
- Zheng, L., Ni, M., Cai, L., Pan, J., Ghosh, C., e Doppler, K. (2014). Performance Analysis of Group-Synchronized DCF for Dense IEEE 802.11 Networks. *IEEE Trans. Wireless Commun.*, 13(11):6180–6192.